

Übung 2

Präsenzaufgabe

Teilaufgabe a)

Gegeben sei eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ und ein Vektor $b \in \mathbb{R}^2$. Wir untersuchen, ob das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ für jede Matrix A eine Lösung $x \in \mathbb{R}^2$ besitzt und ob diese Lösung, falls existent, eindeutig ist.

Existenz einer Lösung:

Nein, das System $Ax = b$ besitzt nicht für jede Matrix A eine Lösung. Ein Gegenbeispiel ist die Nullmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Für diese Wahl von A und b lautet das Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

was offensichtlich unlösbar ist, da $0 \neq 1$.

Eindeutigkeit der Lösung:

Nein, die Lösung ist nicht immer eindeutig. Ein Gegenbeispiel ist eine singuläre, aber nicht triviale Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Das Gleichungssystem lautet:

$$x_1 + x_2 = 2.$$

Dieses System hat unendlich viele Lösungen, z.B. $x = (2, 0)^T$ oder $x = (1, 1)^T$.

Teilaufgabe b)

Nun betrachten wir den allgemeinen Fall mit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $b \in \mathbb{R}^n$ und anschließend $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ mit $m \neq n$.

Quadratischer Fall ($A \in \mathbb{R}^{n \times n}$):

Die Antworten sind analog zum 2×2 -Fall:

- **Existenz:** Das System $Ax = b$ hat für jede Matrix A eine Lösung, wenn A invertierbar (nicht-singulär) ist. Ist A singulär (d.h. $\det(A) = 0$), so hängt die Existenz einer Lösung vom Vektor b ab. Es gibt Vektoren b , für die das System unlösbar ist (wenn b nicht im Spaltenraum von A liegt).
- **Eindeutigkeit:** Ist das System lösbar und A invertierbar, so ist die Lösung eindeutig ($x = A^{-1}b$). Ist A singulär und das System lösbar, so gibt es unendlich viele Lösungen (da der Kern von A nicht-trivial ist).

Rechteckiger Fall ($A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \neq n$):

- **Fall $m > n$ (überbestimmt):** Es gibt im Allgemeinen **keine** Lösung für jedes $b \in \mathbb{R}^m$. Der Spaltenraum von A ist ein Unterraum von $\mathbb{R}^m$ mit Dimension höchstens $n < m$. Daher gibt es Vektoren b , die nicht in diesem Unterraum liegen und für die das System unlösbar ist.
- **Fall $m < n$ (unterbestimmt):** Falls das System lösbar ist (d.h. b liegt im Spaltenraum von A), so gibt es **nie** eine eindeutige Lösung. Der Kern von A hat mindestens die Dimension $n - m > 0$, sodass zu jeder Lösung x_0 auch $x_0 + v$ für jedes $v \in \ker(A)$ eine Lösung ist.

Angewandte globale Konzepte

- **Lineare Abbildungen und ihre Eigenschaften:** Ein lineares Gleichungssystem $Ax = b$ beschreibt das Urbild des Vektors b unter der linearen Abbildung $x \mapsto Ax$. Die Existenz einer Lösung hängt davon ab, ob b im Bild (Spaltenraum) der Abbildung liegt. Die Eindeutigkeit hängt davon ab, ob der Kern der Abbildung trivial ist.
- **Rang einer Matrix:** Der Rang einer Matrix bestimmt die Dimension ihres Spaltenraums und ihres Kerns. Für eine $m \times n$ -Matrix A gilt die Rangsatz: $\text{Rang}(A) + \dim(\ker(A)) = n$. Dieser Satz erklärt direkt die Beziehung zwischen der Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen.
- **Invertierbarkeit:** Eine quadratische Matrix ist genau dann invertierbar, wenn ihr Rang maximal ist (d.h. gleich n). In diesem Fall ist die zugehörige lineare Abbildung bijektiv, was Existenz und Eindeutigkeit der Lösung für jedes b garantiert.

Aufgabe 2.1

Gegeben sind die Matrizen:

$$A := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E := (1 \quad 1 \quad 1),$$

$$F := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad G := \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad H := (1), \quad I := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Matrixmultiplikation $M \cdot N$ ist nur definiert, wenn die Anzahl der Spalten von M gleich der Anzahl der Zeilen von N ist. Wir bestimmen alle möglichen Paare:

- $A (2 \times 2)$ kann mit $A (2 \times 2)$, $B (2 \times 3)$ und $G (3 \times 2)$ multipliziert werden.
- $B (2 \times 3)$ kann mit $C (3 \times 3)$, $E (1 \times 3)$ (nicht möglich, da $3 \neq 1$), $F (3 \times 1)$ und $G (3 \times 2)$ multipliziert werden.
- $C (3 \times 3)$ kann mit $C (3 \times 3)$, $E (1 \times 3)$ (nicht möglich), $F (3 \times 1)$ und $G (3 \times 2)$ multipliziert werden.
- $E (1 \times 3)$ kann mit $B (2 \times 3)$ (nicht möglich, da $3 \neq 2$), $C (3 \times 3)$, $F (3 \times 1)$ und $G (3 \times 2)$ multipliziert werden.
- $F (3 \times 1)$ kann mit $A (2 \times 2)$ (nicht möglich, da $1 \neq 2$), $B (2 \times 3)$ (nicht möglich), $E (1 \times 3)$ und $H (1 \times 1)$ multipliziert werden.
- $G (3 \times 2)$ kann mit $A (2 \times 2)$, $B (2 \times 3)$ und $G (3 \times 2)$ (nicht möglich, da $2 \neq 3$) multipliziert werden.
- $H (1 \times 1)$ kann mit jeder $1 \times k$ -Matrix von links und jeder $k \times 1$ -Matrix von rechts multipliziert werden. Hier: H mit E und H mit F .
- $I (4 \times 4)$ kann nur mit sich selbst multipliziert werden, da keine andere Matrix die passende Dimension hat.

Wir berechnen nun die definierten Produkte:

Produkte mit A :

$$A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{nicht definiert, da } A \text{ 2 Spalten, } G \text{ 3 Zeilen hat})$$

Korrektur: A ist 2×2 , G ist 3×2 . Die Multiplikation $A \cdot G$ ist nicht definiert ($2 \neq 3$). Jedoch ist $G \cdot A$ definiert.

Produkte mit B :

$$B \cdot F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Produkte mit C :

$$C \cdot F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$C \cdot G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Produkte mit E :

$$E \cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$E \cdot F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3$$

$$E \cdot G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Produkte mit F :

$$F \cdot E = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 & 1 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F \cdot H = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Produkte mit G :

$$G \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$G \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \\ 2 \cdot 1 + 1 \cdot 2 & 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Produkte mit H :

$$H \cdot E = (1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H \cdot F = (1) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Produkt mit I :

$$\begin{aligned} I \cdot I &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 5 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 3 & 6 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0+5+5 & 0+0+20+0 & 5+0+15+5 & 5+0+30+0 \\ 2+2+3+1 & 0+1+12+0 & 10+3+9+1 & 10+1+18+0 \\ 1+8+3+6 & 0+4+12+0 & 5+12+9+6 & 5+4+18+0 \\ 1+0+1+0 & 0+0+4+0 & 5+0+3+0 & 5+0+6+0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 11 & 20 & 35 & 35 \\ 8 & 13 & 23 & 29 \\ 18 & 16 & 32 & 27 \\ 2 & 4 & 8 & 11 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Angewandte globale Konzepte

- **Definition der Matrixmultiplikation:** Das Produkt zweier Matrizen $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $N \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ist definiert als die Matrix $P \in \mathbb{R}^{m \times p}$ mit Einträgen $p_{ij} = \sum_{k=1}^n m_{ik} n_{kj}$. Dies entspricht der Hintereinanderausführung der zugehörigen linearen Abbildungen.
- **Dimensionsanalyse:** Vor der Berechnung eines Produkts ist es entscheidend, die Dimensionen der Matrizen zu überprüfen. Nur wenn die innere Dimension übereinstimmt (Spaltenzahl der ersten = Zeilenzahl der zweiten), ist das Produkt definiert.

Aufgabe 2.2

Gegeben sind Blockmatrizen $A, B \in \mathbb{R}^{(r+s) \times (r+s)}$.

Teilaufgabe a)

Zu zeigen:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} A_1 B_1 + A_2 B_3 & A_1 B_2 + A_2 B_4 \\ A_3 B_1 + A_4 B_3 & A_3 B_2 + A_4 B_4 \end{pmatrix}$$

Beweis:

Sei $C = A \cdot B$. C ist eine $(r+s) \times (r+s)$ -Matrix, die wir in vier Blöcke aufteilen können: $C_{11} \in \mathbb{R}^{r \times r}$, $C_{12} \in \mathbb{R}^{r \times s}$, $C_{21} \in \mathbb{R}^{s \times r}$, $C_{22} \in \mathbb{R}^{s \times s}$.

Der Eintrag c_{ij} von C ist definiert als $c_{ij} = \sum_{k=1}^{r+s} a_{ik} b_{kj}$.

- Für $1 \leq i \leq r$ und $1 \leq j \leq r$ (Block C_{11}):

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^r a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=r+1}^{r+s} a_{ik} b_{kj} = (A_1 B_1)_{ij} + (A_2 B_3)_{ij}$$

Also $C_{11} = A_1 B_1 + A_2 B_3$.

- Für $1 \leq i \leq r$ und $r+1 \leq j \leq r+s$ (Block C_{12}):

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^r a_{ik} b_{kj} + \sum_{k=r+1}^{r+s} a_{ik} b_{kj} = (A_1 B_2)_{i,j-r} + (A_2 B_4)_{i,j-r}$$

Also $C_{12} = A_1 B_2 + A_2 B_4$.

- Die Blöcke C_{21} und C_{22} ergeben sich analog. Damit ist die Behauptung gezeigt.

Teilaufgabe b)

Sei $A_3 = 0$ (Nullmatrix). Zu zeigen: A ist invertierbar $\Leftrightarrow A_1$ und A_4 sind invertierbar.

Beweis:

" $\Rightarrow$ ": Sei A invertierbar. Dann existiert A^{-1} mit $AA^{-1} = I_{r+s}$. Wir schreiben A^{-1} als Blockmatrix:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix}, \quad X \in \mathbb{R}^{r \times r}, W \in \mathbb{R}^{s \times s}.$$

Aus $AA^{-1} = I$ folgt mit Teil a):

$$\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ 0 & A_4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 X + A_2 Z & A_1 Y + A_2 W \\ A_4 Z & A_4 W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & I_s \end{pmatrix}.$$

Insbesondere folgt $A_4 Z = 0$ und $A_4 W = I_s$. Aus $A_4 W = I_s$ folgt, dass A_4 invertierbar ist mit $A_4^{-1} = W$. Ebenso folgt aus dem linken oberen Block $A_1 X + A_2 Z = I_r$. Da A_4 invertierbar ist, folgt aus $A_4 Z = 0$ sofort $Z = 0$. Somit ist $A_1 X = I_r$, also ist auch A_1 invertierbar.

" $\Leftarrow$ ": Seien A_1 und A_4 invertierbar. Wir konstruieren explizit eine Inverse (siehe Teil c)) und zeigen, dass sie existiert.

Teilaufgabe c)

Sei $A_3 = 0$ und A invertierbar. Gesucht ist eine Formel für A^{-1} .

Lösung:

Aus dem Beweis von Teil b) wissen wir bereits, dass $Z = 0$ und $W = A_4^{-1}$ gelten muss. Aus $A_1 X = I_r$ folgt $X = A_1^{-1}$. Aus dem rechten oberen Block $A_1 Y + A_2 W = 0$ folgt $Y = -A_1^{-1} A_2 W = -A_1^{-1} A_2 A_4^{-1}$.

Somit ist die Inverse gegeben durch:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & -A_1^{-1} A_2 A_4^{-1} \\ 0 & A_4^{-1} \end{pmatrix}.$$

Angewandte globale Konzepte

- **Blockmatrizenrechnung:** Blockmatrizen ermöglichen es, große Matrizen in kleinere, strukturierte Untermatrizen zu zerlegen. Die Rechenregeln für Blockmatrizen folgen direkt aus der Definition der Matrixmultiplikation und sind besonders nützlich für strukturierte Matrizen wie Dreiecksmatrizen oder Matrizen mit vielen Nullblöcken.
- **Invertierbarkeit und lineare Unabhängigkeit:** Eine Matrix ist invertierbar, wenn ihre Spalten (und Zeilen) linear unabhängig sind. Bei einer Block-Dreiecksmatrix (wie hier mit $A_3 = 0$) ist die lineare Unabhängigkeit der Gesamtspaltenmenge äquivalent zur linearen Unabhängigkeit der Spalten in den Diagonalblöcken A_1 und A_4 .

Aufgabe 2.3

Teilaufgabe a)

Zu berechnen:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

Lösung:

$$= \begin{pmatrix} a \cdot d + b \cdot (-c) & a \cdot (-b) + b \cdot a \\ c \cdot d + d \cdot (-c) & c \cdot (-b) + d \cdot a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & -ab + ab \\ cd - cd & -cb + da \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ad - bc & 0 \\ 0 & ad - bc \end{pmatrix} = (ad - bc) \cdot I_2$$

Teilaufgabe b)

Zu zeigen: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ist invertierbar $\Leftrightarrow ad - bc \neq 0$.

Beweis:

" $\Leftarrow$ ": Sei $ad - bc \neq 0$. Dann ist die Matrix $B = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ wohldefiniert. Aus Teil a) folgt:

$$A \cdot B = \frac{1}{ad-bc} (ad-bc) I_2 = I_2.$$

Analog zeigt man $B \cdot A = I_2$. Also ist A invertierbar mit $A^{-1} = B$.

" $\Rightarrow$ ": Sei A invertierbar. Angenommen, $ad - bc = 0$. Dann folgt aus Teil a), dass $A \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = 0$. Ist A invertierbar, so kann man von links mit A^{-1} multiplizieren und erhält $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = 0$, also $a = b = c = d = 0$. Aber die Nullmatrix ist nicht invertierbar, Widerspruch. Also muss $ad - bc \neq 0$ gelten.

Angewandte globale Konzepte

- **Determinante:** Der Ausdruck $ad - bc$ ist die Determinante der 2×2 -Matrix A , $\det(A)$. Die Aufgabe zeigt, dass eine quadratische Matrix genau dann invertierbar ist, wenn ihre Determinante ungleich Null ist. Dies ist ein fundamentaler Satz der linearen Algebra.
- **Adjunkte Matrix:** Die Matrix $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ ist die Adjunkte (klassische Adjungierte) von A . Die Formel $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)$ ist die allgemeine Formel für die Inverse einer invertierbaren Matrix.

Aufgabe 2.4

Zu zeigen (Sherman-Morrison-Formel): Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar, $u, v \in \mathbb{R}^n$ und $1 + v^T A^{-1} u \neq 0$. Dann gilt:

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}$$

Beweis:

Um zu zeigen, dass eine Matrix B die Inverse von C ist, genügt es zu zeigen, dass $CB = I$ gilt. Wir setzen:

$$C = A + uv^T, \quad B = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}.$$

Wir berechnen das Produkt CB :

$$\begin{aligned} CB &= (A + uv^T) \left(A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \right) \\ &= AA^{-1} - A \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} + uv^T A^{-1} - uv^T \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \\ &= I - \frac{uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} + uv^T A^{-1} - \frac{u(v^T A^{-1}u)v^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \end{aligned}$$

Da $v^T A^{-1}u$ ein Skalar ist, können wir ihn aus dem Produkt herausziehen. Wir fassen die Terme mit $uv^T A^{-1}$ zusammen:

$$\begin{aligned} &= I + uv^T A^{-1} \left(1 - \frac{1}{1 + v^T A^{-1}u} - \frac{v^T A^{-1}u}{1 + v^T A^{-1}u} \right) \\ &= I + uv^T A^{-1} \left(\frac{(1 + v^T A^{-1}u) - 1 - v^T A^{-1}u}{1 + v^T A^{-1}u} \right) \end{aligned}$$

$$= I + uv^T A^{-1} \left(\frac{0}{1 + v^T A^{-1} u} \right) = I + 0 = I.$$

Damit ist gezeigt, dass B die Inverse von C ist.

Angewandte globale Konzepte

- **Rang-1-Updates:** Die Matrix uv^T ist eine Matrix vom Rang 1 (sofern u und v nicht der Nullvektor sind). Die Sherman-Morrison-Formel liefert eine effiziente Möglichkeit, die Inverse einer Matrix zu aktualisieren, wenn sich diese um eine Rang-1-Matrix ändert, ohne die Inverse der neuen Matrix von Grund auf neu berechnen zu müssen. Dies ist in der numerischen Mathematik und Optimierung von großer Bedeutung.
- **Matrix-Identitäten:** Der Beweis nutzt grundlegende Eigenschaften der Matrixmultiplikation, insbesondere Assoziativität und die Tatsache, dass Skalare kommutativ mit Matrizen multipliziert werden können. Solche Identitäten sind zentrale Werkzeuge in der linearen Algebra.